

❖ अभिक्रियाएँ (परिवर्तन) ❖

परिवर्तन (Change)

भौतिक परिवर्तन (Physical Change)

- (1) सूत्र नहीं बदलता
(Formula does not change)
- (2) वापिस होने की सम्भावना
(Back position)

रासायनिक परिवर्तन (Chemical Change)

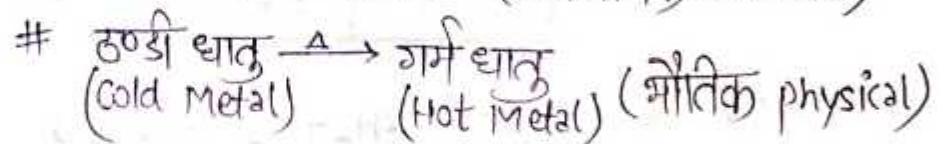
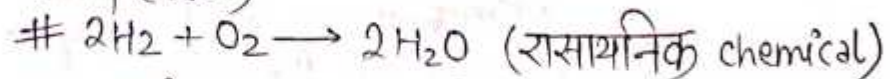
- (1) सूत्र बदलेगा
(Formula change)
- (2) वापिस नहीं
(Not backward)

भौतिक परिवर्तन के उदाहरण

- (1) मोम का पिघलना (Melting of wax)
- (2) बर्फ का पिघलना (Melting of Ice)
- (3) जल का वाष्पीकरण (Vaporization of water)
- (4) चीनी का जल में घुलना (Dissolving sugar)
- (5) कांच का टूटना (Breaking of glass)

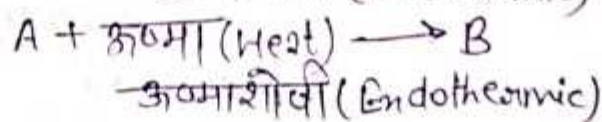
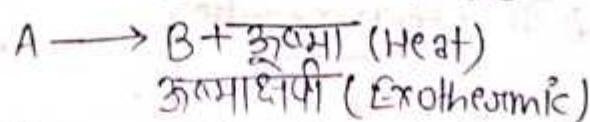
रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण

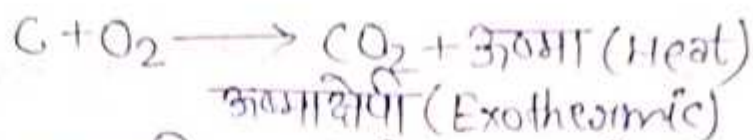
- (1) मोमबत्ती का जलना (Candle Burning)
- (2) लौह का जंग लगना (Rusting of Iron)
- (3) कोयले का जलना (Burning of Coal)
- (4) दूध से दही बनना (Making curd from Milk)
- (5) अम्ल से क्षार की क्रिया (Reaction of acid to Base)
लवण (Salt)



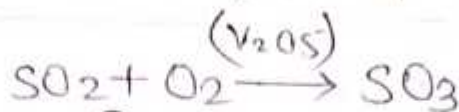
⇒ ऊष्माशोषी
(Endothermic) → वे अभिक्रियाएँ, जो ऊष्मा ग्रहण करती हैं।

⇒ ऊष्माक्षेपी
(Exothermic) → वे अभिक्रियाएँ, जो ऊष्मा निकालती हैं।





⇒ उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को अधिक या कम कर सकता है।



कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ या विधियाँ
(Some Imp. Reactions OR Methods)

- (1) हैबर विधि (Haber's Method) NH_3 बनाने के लिए

$$N_2 + 3H_2 \xrightarrow{Fe/Mo} 2NH_3$$
- (2) सम्पर्क विधि (Contact Method) H_2SO_4 बनाने के लिए
- (3) औस्टवाल्ड विधि (Ostwald's Method) HNO_3 बनाने के लिए
(नाइट्रिक अम्ल)
- (4) डीकन विधि (Deacon's Method) Cl_2 बनाने के लिए
जल को साफ करते हैं। $\sim Cl_2$ गैस $\rightarrow$ पीले हरे रंग
- (5) स्वार्ट्ज अभिक्रिया (Swart's Reaction) CFCs बनाने के लिए

$$CFCs \rightarrow \text{Chloro-fluoro Carbon}$$
- (6) मर्के विधि (Merkel Method) H_2O_2 बनाने के लिए

$$H_2 + O_2 \xrightarrow{\text{Pt}} H_2O_2$$

 एंटीसेप्टिक (Antiseptic) हाइड्रोजन पराक्साइड

* अभिक्रिया के प्रकार *

(Types of Reaction)

- ① योगात्मक (Addition) —: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
- ② प्रतिस्थापन (Substitution) —: $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$
- ③ निराकरण (Elimination) —: $PCl_5 \xrightarrow{\Delta} PCl_3 + Cl_2$
- * हाइड्रोजनीकरण (Hydrogenation) उत्प्रेरक (Ni)

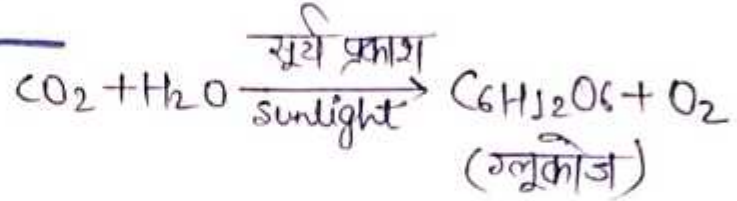
$$\text{वनस्पति तेल} + H_2 \longrightarrow \text{वनस्पति घी}$$

(vegetable oil) (vegetable ghee)

* फिण्वन (fermentation) सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली अभिक्रिया
(By micro organisms)

* प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया चीनी $\longrightarrow$ शराब
(photosynthesis)

↓
हरे पौधों में
(in plants)





बिहार पुलिस भर्ती



बुद्धा बैच

CHEMISTRY

अभिक्रियाएँ (परिवर्तन)

LIVE 12-08-2023 6PM





परिवर्तन (Change)

भौतिक परिवर्तन
(Physical Change)

1. सूत्र नहीं बदलता
formula does not change
2. वापिस होने की सम्भावना
Back position ✓

रासायनिक परिवर्तन
(Chemical Change)

1. सूत्र बदलेगा
formula change
2. वापिस नहीं
Not backward



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



भौतिक परिवर्तन के उदाहरण

- ✓ 1. मोम का पिघलना (Melting of wax)
- ✓ 2. बर्फ का पिघलना (Melting of Ice)
- ✓ 3. जल का वाष्पीकरण (Vaporization of water)
- ✓ 4. चीनी का जल में घुलना (Dissolving sugar)
- ✓ 5. काँच का टूटना (Breaking of glass)



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry

रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण

- ✓ 1. मोमबत्ती का जलना (Candle burning)
- ✓ 2. लोहे का जंग लगना (Rusting of iron)
- ✓ 3. कोयले का जलना (burning of coal)
- ✓ 4. दूध से दही बनना (Making curd from milk)
- ✓ 5. अम्ल से क्षार की क्रिया (Reaction of acid to base)
लवण (Salt)



रासायनिक
Chemical

*. ठण्डी धातु $\xrightarrow{\Delta}$ गर्म धातु
Cold metal Hot metal
भौतिक
(Physical)



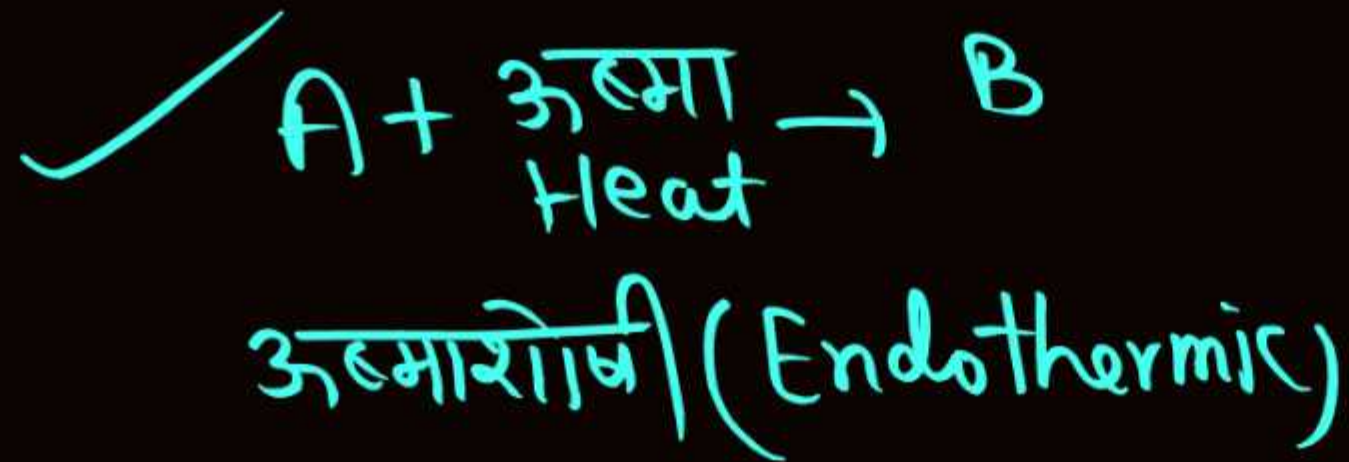
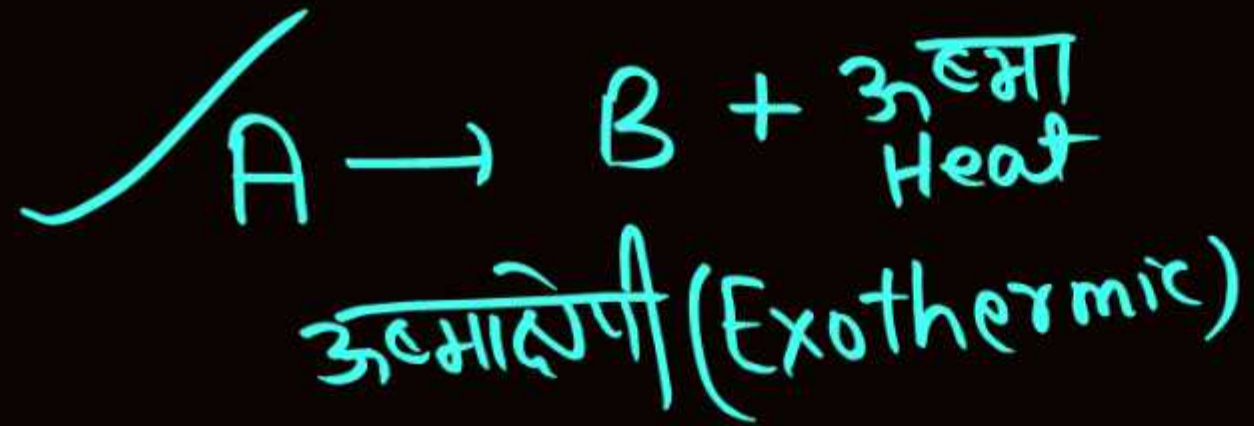
बिहार पुलिस बुद्धा बैच

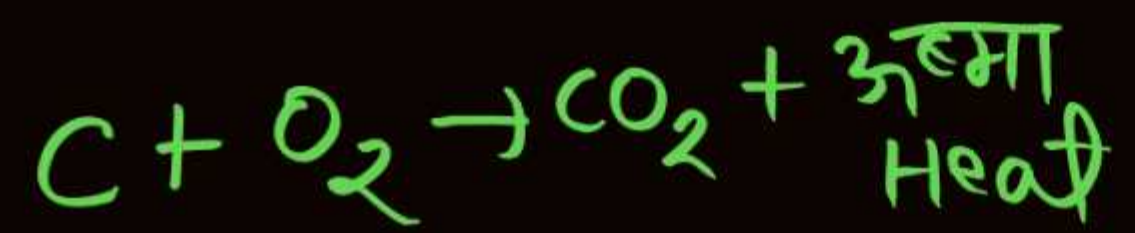


Chemistry

- ① ऊष्माशोषी → वे अभिक्रियाएँ जो ऊष्मा ग्रहण करती है।
Endothermic – **those reaction which gain heat.**
- ② ऊष्माक्षेपी → वे अभिक्रियाएँ जो ऊष्मा निकालती है।
Exothermic – **those reactions which release heat.**







અંશમાદેયી
Exothermic



बिहार पुलिस बुद्धा बैच

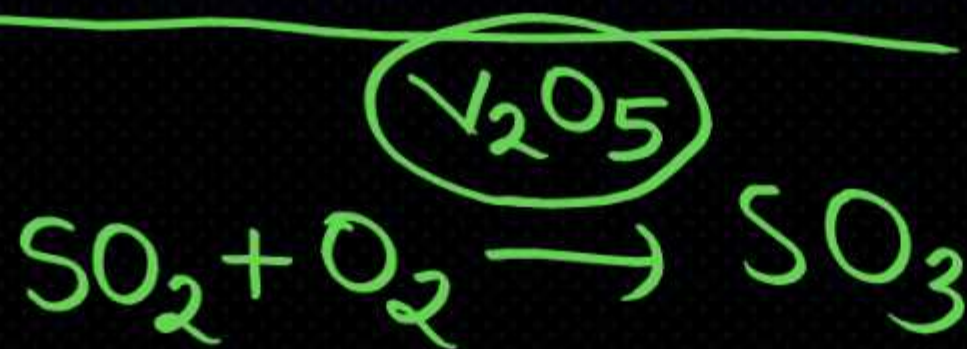


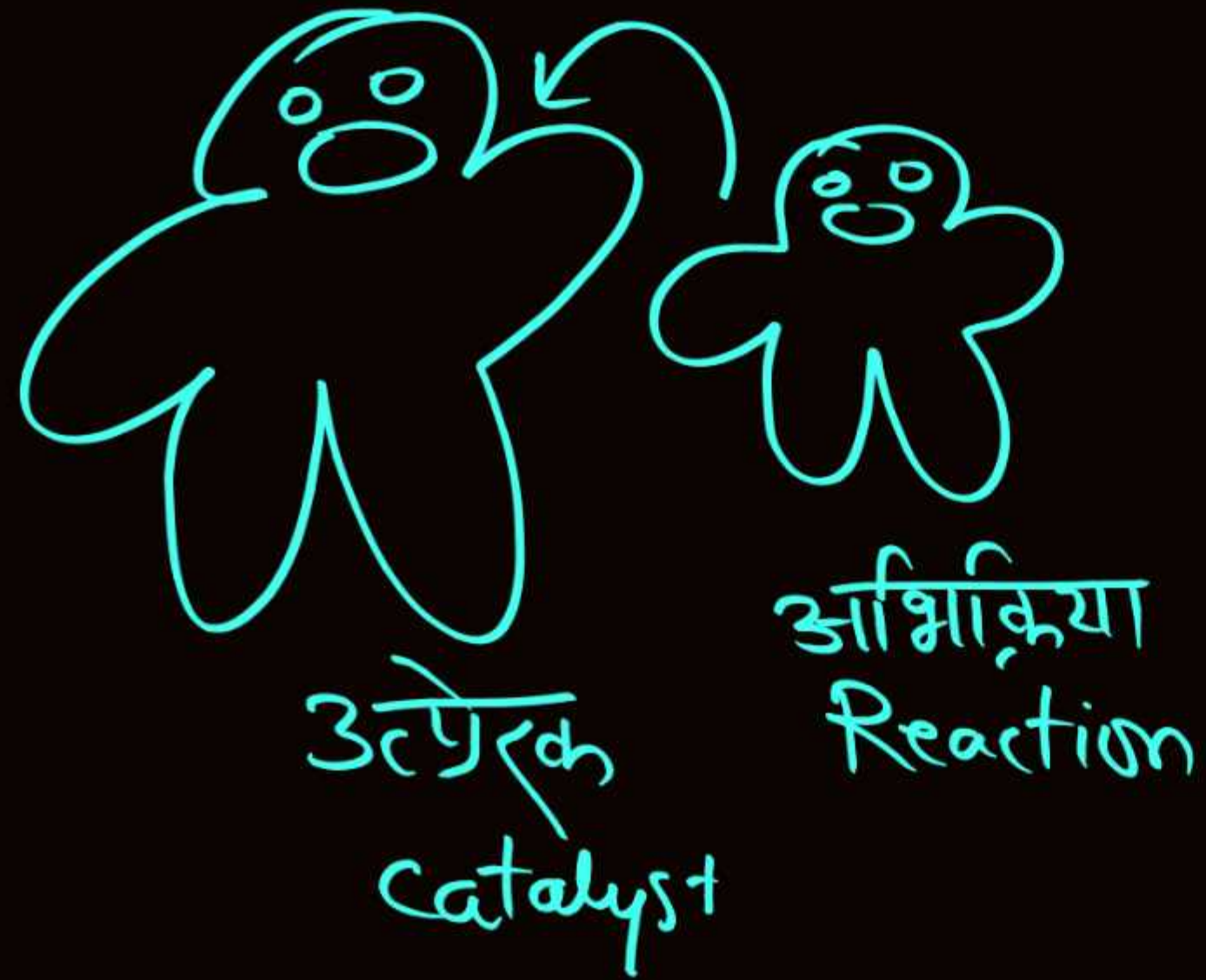
Chemistry

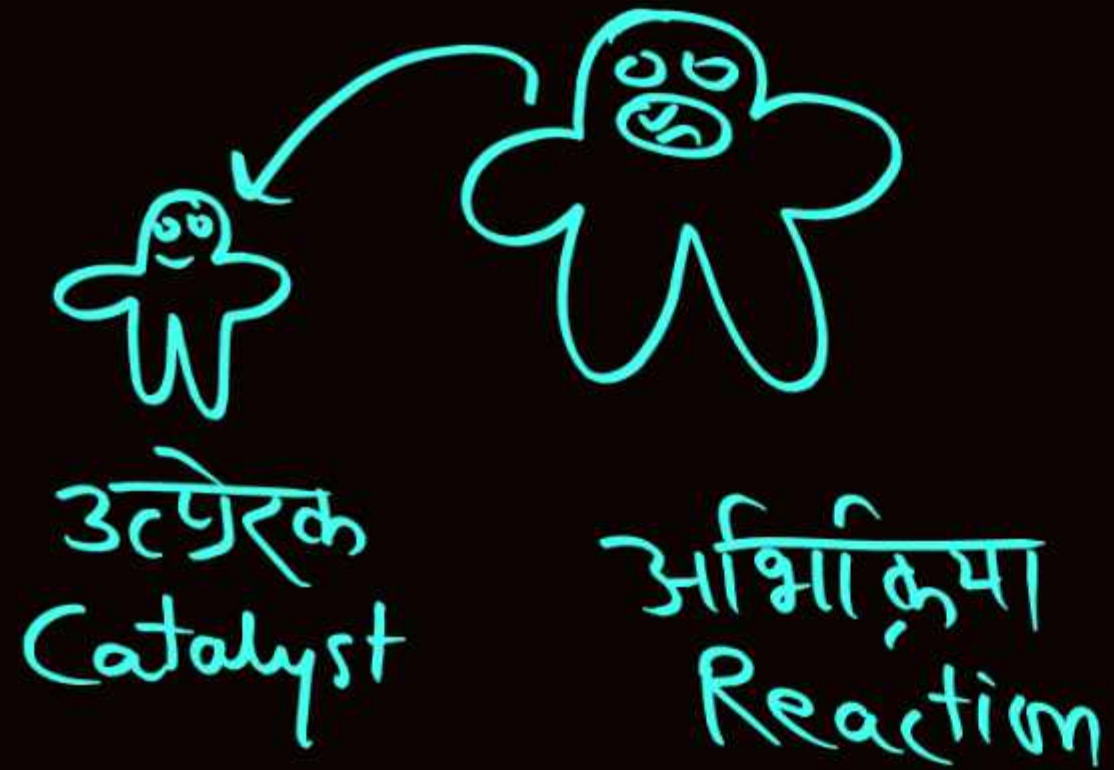


उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को अधिक या कम कर सकता है।

A catalyst can increase or decrease the rate of a chemical reaction.









बिहार पुलिस बुद्धा बैच

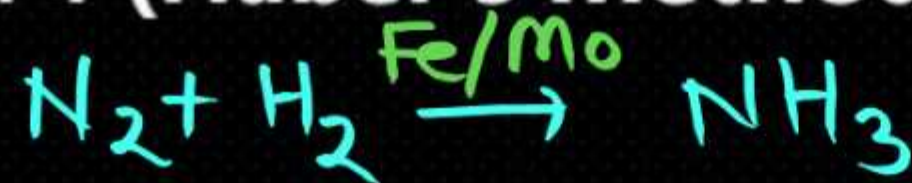


Chemistry



कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ या विधियाँ
some important reactions or methods

1. हैबर विधि (Haber's methods) – NH_3 बनाने के लिए



2. सम्पर्क विधि (Contact methods) – H_2SO_4 बनाने के लिए

✓ 3. ओस्टवाल्ड विधि (Ostwald's methods) – HNO_3 बनाने के लिए
नाइट्रिक अम्ल ✓



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry

4. डीकन विधि (Deacon's method) – Cl_2 बनाने के लिए

जल को हटाफ करते हैं। Cl_2 गैस पीले हरे रंग

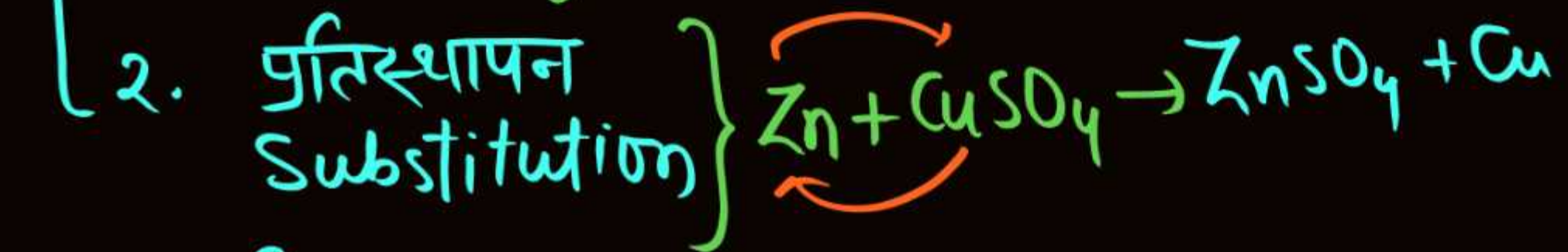
5. स्वाटर्ज अभिक्रिया (Swatz reaction) – CFCs बनाने के लिए

AC फ्रिजर $\sim$ CFCs क्लोरोफ्लोरो कार्बन

6. मर्क विधि (Merck methods) – H_2O_2 बनाने के लिए

एंटीसेप्टिक $\sim$ हाइड्रोजन पEROक्साइड
Antiseptic

अभिक्रिया के प्रकार Types of Reaction



* हाइड्रोजनीकरण
Hydrogenation

उत्प्रेरक
(Ni)

वनस्पति तेल + H_2
Vegetable
oil

वनस्पति घी
Vegetable
ghee

* किण्वन
(Fermentation)

सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने
वाली अभिक्रिया -

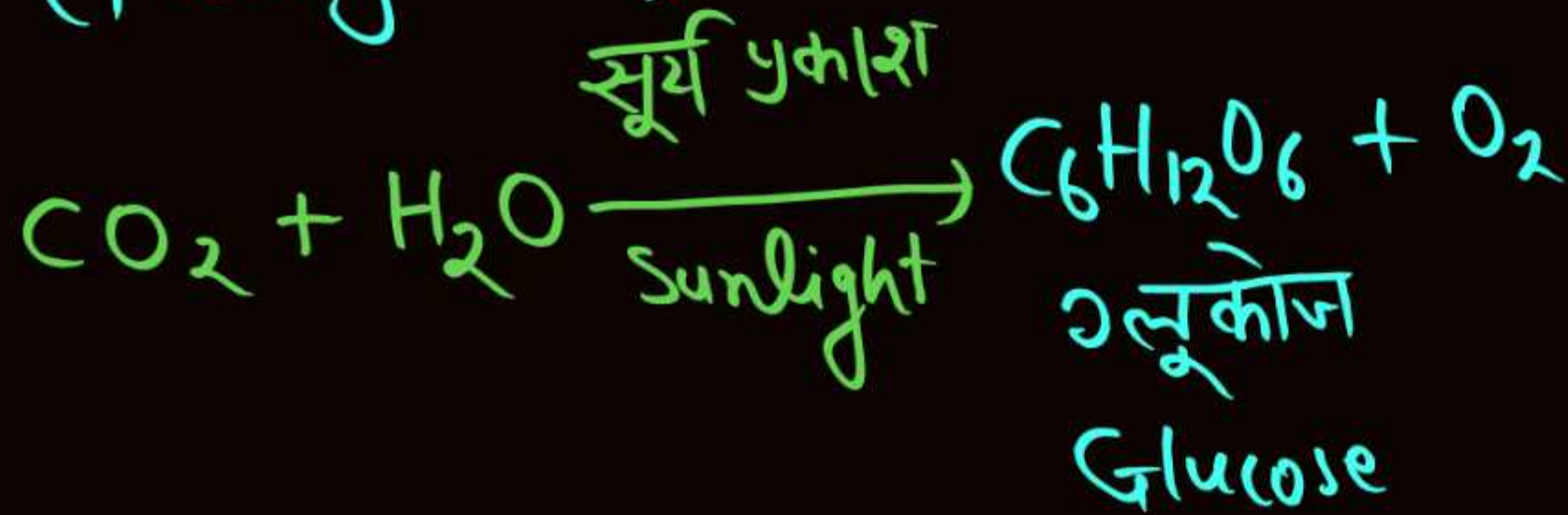
By micro-organism

[चीनी $\longrightarrow$ शराब]

દર
પેડ-પોદી
plants

*

પ્રકાશ સંશ્લેષણ
અભિક્રિયા
(Photosynthesis)





बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q1. निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है?

Which of the following is not a physical change?

- ☒ a. मोम का जलना **burning of wax**
- b. जल का जमना **freezing of water**
- c. वस्तु का गर्म होना **object heating up**
- d. चीनी का जल में घुलना **dissolution of sugar in water**



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q2. ईंधन का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है?

What type of reaction is the burning of fuel?

a. ऊष्माशोषी / heat absorbent

✓ b. ऊष्माक्षेपी / exothermic

c. दोनों / Both

d. कोई नहीं / None



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry

